



Nombre PAUTA DE CORRECCION		RUT
Carrera	Sección	Profesor
Fecha de la evaluación	11 DE DICIEMBRE 2017	
RESUMEN EVALUACIÓN		NOTA
Puntaje P1: _____ Puntaje P3: _____ Puntaje P2: _____ Puntaje Total: _____		

INSTRUCCIONES:

- 1. Esta prueba consta de: 3 PROBLEMAS que debe desarrollar (60 puntos).
- 2. Puntaje total de la prueba: **60** puntos. Tiempo para responder : **90** minutos.
- 3. Se permite el uso de **calculadora científica básica**,
- 4. El uso de calculadora y otros útiles de trabajo (lápices, goma, corrector, etc.) son de uso personal y no se pueden solicitar durante el desarrollo de la prueba.
- 5. El uso de celular durante la prueba, **será considerado copia y evaluado con la nota mínima. ¡¡ Apague su celular!!**
- 6. **NO DESCORCHETEAR LAS HOJAS** y para responder, utilice las hojas de respuestas que se le entregaron junto con esta prueba.

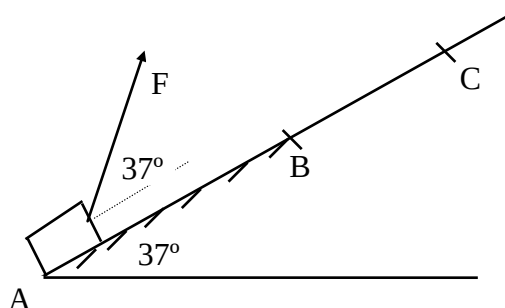
Formulario

MOV. HORIZONTAL $\vec{x} = \vec{x}_o + \vec{v}_{ox}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$ $\vec{v}_x = \vec{v}_{ox} + \vec{a}t$ $v_x^2 = v_{ox}^2 \pm 2ax$	MOV. PARABOLICO $v_x = v_{ox} = v_o \cos \theta_o$ $v_{oy} = v_o \sin \theta_o$ $\vec{y} = \vec{y}_o + v_o \sin \theta_o t - \frac{1}{2}gt^2$ $x = v_o \cos \theta_o \cdot t$ $v_y = v_o \sin \theta_o - gt$	TRABAJO-ENERGIA $K_{trasl} = \frac{1}{2}mv^2$; $U_g = mgh$; $U_{res} = \frac{1}{2}kx^2$ $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$; $W_{NETO} = \sum_{i=1}^n W_i$; $W_{NETO} = \Delta K$; $W_C = -\Delta U$; $W_{NC} = \Delta K + \Delta U_g + \Delta U_{res}$ $W_{NC} = W_{ROCE} = \Delta E_M = E_{M_2} - E_{M_1}$ $W_{ROCE} = -\mu_k Nd$
DINAMICA $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $w = mg$ $f_k = \mu_k N$ $f_s \leq \mu_s N$	ESTATICA $\sum \vec{F} = 0$; $\sum \vec{\tau} = 0$ TORQUE $\tau = Fb$ $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$	

Los problemas propuestos son de desarrollo: debe hacerlo en forma lógica y ordenada, y al resolver ocupe el espacio en blanco asignado. Todas las respuestas **deben venir con su desarrollo correspondiente**. No se considerarán respuestas aisladas. Considere **g = 10.0 (m/s²)**. Expresa su resultado con un decimal aproximados.

Problema 1 (20 puntos)

La figura muestra un plano inclinado que forma un ángulo de 37° con la horizontal, en el cual AB es rugoso y BC liso. Un bloque de 10 kg de masa se encuentra en $t = 0$ en reposo en el punto A, en ese instante se le aplica una fuerza de magnitud 120 N la que forma un ángulo de 37° con el plano inclinado durante 4 segundos, la cual deja de actuar en el punto B donde el bloque lleva una rapidez de 14 m/s. Calcular:



- a) La aceleración del bloque mientras sube en el plano AB.

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$a = \frac{14 - 0}{4} = 3,5 [m / s^2]$$

3 puntos

- b) Escriba la ecuación del movimiento para el bloque en el tramo AB

$$F \cos 37^\circ - f_k - mg \sin 37^\circ = ma$$

$$N + F \sin 37^\circ - mg \cos 37^\circ = 0$$

luego la ecuación de movimiento en el tramo AB es :

$$F \cos 37^\circ - \mu_k (mg \cos 37^\circ - F \sin 37^\circ) - mg \sin 37^\circ = ma$$

2 puntos

2 puntos

- c) Determine el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano AB

despejando μ_k de la ecuación de movimiento se obtiene

$$F \cos 37^\circ - \mu_k (mg \cos 37^\circ - F \sin 37^\circ) - mg \sin 37^\circ = ma$$

$$\mu_k = \frac{F \cos 37^\circ - mg \sin 37^\circ - ma}{(mg \cos 37^\circ - F \sin 37^\circ)}$$

$$\mu_k = \frac{120 \cos 37^\circ - 100 \sin 37^\circ - 10 \cdot 3,5}{(100 \cos 37^\circ - 120 \sin 37^\circ)}$$

$$\mu_k = 0,086$$

3 puntos

- d) La distancia recorrida en el tramo BC

Forma 1: Método por dinámica

$$-mg \sin 37^\circ = ma$$

$$N - mg \cos 37^\circ = 0$$

luego la ecuación de movimiento en el tramo BC es :

$$-mg \sin 37^\circ = ma$$

$$a = -g \sin 37^\circ$$

$$a = -6,02 [m / s^2]$$

$$v_c^2 = v_B^2 + 2ad$$

$$d = \frac{v_c^2 - v_B^2}{2a} = \frac{0 - 14^2}{-2 \cdot 6,02}$$

$$d = 16,28 [m]$$

3 puntos

2 puntos

Forma 2: Método por energía

$$v_B^2 = v_A^2 + 2ad$$

$$d = \frac{v_B^2 - v_A^2}{2a} = \frac{14^2}{2 \cdot 3.5}$$

$$d = 28[m]$$

$$\text{sen}37 = \frac{h_B}{28} \Rightarrow h_B = 28\text{sen}37$$

$$h_c = (28 + d)\text{sen}37$$

$$E_B = E_C$$

$$mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2 = mgh_C$$

$$100 \cdot 28\text{sen}37 + \frac{1}{2}10 \cdot 14^2 = 100 \cdot (28 + d)\text{sen}37$$

$$d = 16,28[m]$$

e) la rapidez con que vuelve al punto A.

FORMA 1 (METODO DINAMICO)

$$mg\text{sen}37^\circ - f_k = ma$$

$$N - mg \cos 37^\circ = 0$$

luego la ecuación de movimiento en el tramo AB en la bajada es:

$$mg\text{sen}37^\circ - \mu_k mg \cos 37^\circ = ma$$

$$a = g(\text{sen}37^\circ - \mu_k \cos 37^\circ)$$

$$a = 10(\text{sen}37^\circ - 0,086 \cos 37^\circ)$$

$$a = 5,33[m/s^2]$$

2 puntos

Se calcula d_{AB} con los datos en la subida

$$d_{AB} = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 3,5 \cdot 4^2 = 28[m]$$

$$v_A^2 = v_B^2 + 2ad$$

$$v_A = \sqrt{14^2 + 2 \cdot 5,33 \cdot 28}$$

$$v_A = 22,24[m/s]$$

3 puntos

FORMA 2 (METODO POR ENERGIA)

$$W_{roce} = E_{M_A} - E_{M_B}$$

$$W_{roce} = K_A - (K_B + U_{g_B})$$

$$-\mu_k mg \cos 37^\circ d_{AB} = \frac{1}{2}mv_A^2 - \left(\frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B\right)$$

Se calcula d_{AB} con los datos en la subida

$$d_{AB} = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 3,5 \cdot 4^2 = 28[m]$$

$$\text{sen}37^\circ = \frac{h_B}{d_{AB}} \Rightarrow h_B = d_{AB}\text{sen}37^\circ = 28\text{sen}37^\circ = 16,85[m]$$



UTEM

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA

DEPTO. DE FÍSICA
 $W_{roce} = K_A - (K_B + U_{g_B})$

SEGUNDO SEMESTRE 2017

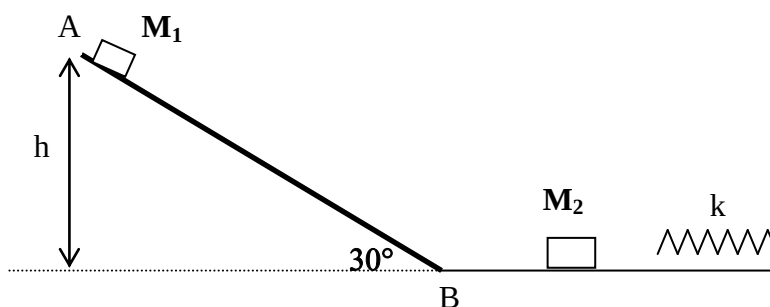
$$\left(\frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B\right) - \mu_k mg \cos 37^\circ d_{AB} = \frac{1}{2}mv_A^2 \quad / : m$$

$$\frac{1}{2}14^2 + 10 \cdot 16,85 - 0,086 \cdot 10 \cos 37^\circ \cdot 28 = \frac{1}{2}v_A^2$$

$$v_A = 22,24 [m / s]$$

PROBLEMA 2 (20 puntos)

Un bloque de masa $M_1 = 1,2$ [kg] desliza, partiendo del reposo desde el punto A, por el plano rugoso AB que tiene una inclinación de 30° respecto a la horizontal. El punto A se encuentra a una altura $h = 12$ [m] del nivel del suelo. El bloque pasa por B con una rapidez $v_B = 15$ [m/s]. Continúa por el plano horizontal liso y se encuentra con un bloque detenido de masa $M_2 = 0,6$ [kg] y se produce un choque plástico (completamente inelástico) y luego se encuentran con un resorte de constante $k = 6750$ [N/m] que los detiene momentáneamente y los envía juntos de vuelta hacia arriba del plano. Determine:



- a) El trabajo realizado por la fuerza de roce cuando el bloque de masa M_1 baja por el plano inclinado AB,

$$W_{roce} = E_{M_B} - E_{M_A}$$

$$W_{roce} = \frac{1}{2} M_1 v_B^2 - M_1 g h_A$$

2 puntos

$$W_{roce} = \frac{1}{2} 1,2 * 15^2 - 12 * 12$$

$$W_{roce} = -9[J]$$

2 puntos

- b) El coeficiente de roce cinético entre el bloque de masa M_1 y el plano inclinado,

$$W_{roce} = \vec{f}_k \cdot \vec{d} = f_k d \cos 180^\circ = -\mu_k N d$$

$$W_{roce} = -\mu_k m g \cos 30^\circ \frac{h_A}{\sin 30}$$

2 puntos

$$-9 = -\mu_k 12 \cos 30^\circ * 24$$

$$\mu_k = 0,036$$

2 puntos

- c) La velocidad con que salen los bloques después del choque

antes del choque *después del choque*

M_2 en reposo M_1 y M_2 salen pegados

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u$$

$$1,2 * 15 = (1,2 + 0,6) u$$

$$u = 10[m/s]$$

4 puntos

- d) La compresión máxima que experimenta el resorte,

$$E_{M_C} = E_{M_D}$$

$$K_C = U_{res_D}$$

$$\frac{1}{2} (M_1 + M_2) u^2 = \frac{1}{2} k x^2$$

$$\frac{1}{2} (1,2 + 0,6) * 10^2 = \frac{1}{2} * 6750 x^2$$

$$x = 0,163[m] = 16,3[cm]$$

4 puntos



- e) La distancia que alcanzan a recorrer los bloques una vez que se devuelven por el plano inclinado, considere que el coeficiente de roce cinético es el mismo para ambos bloques.

$$W_{roce} = E_{M_E} - E_{M_A}$$

$$W_{roce} = M_1 g h_E - \frac{1}{2} M_1 v_A^2$$

$$-\mu_k M_1 g \cos 30^\circ d = M_1 g d \sin 30^\circ - \frac{1}{2} M_1 v_A^2$$

$$12 d \sin 30^\circ + \mu_k 12 \cos 30^\circ d = \frac{1}{2} 1,2 * 10^2$$

2 puntos

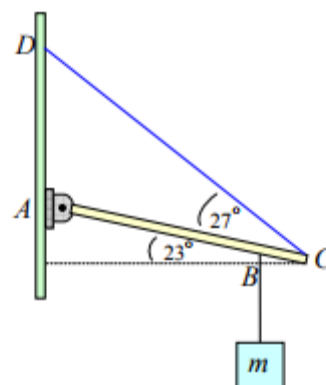
$$d(12 \sin 30^\circ + 0,036 * 12 \cos 30^\circ) = \frac{1}{2} 1,2 * 10^2$$

$$d = 9,4[m]$$

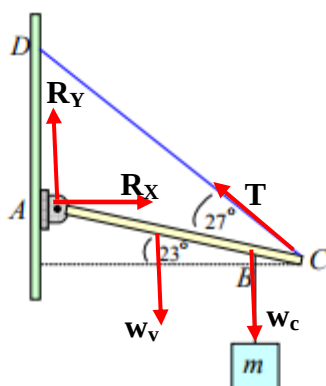
2 puntos

Problema 3 (20 puntos)

Una viga uniforme de masa $M=25$ [kg] y largo L , se sostiene por medio de un cable en el punto C . La viga puede girar alrededor de un pivote en A . Un cuerpo de masa $m=13$ [kg] se cuelga en el punto B a una distancia $AB=d = 4L/5$ del punto A . Se pide:



- a) Represente la(s) fuerza(s) aplicada(s) a la viga e indique el nombre de la fuerza correspondiente,



5 puntos

1 punto cada fuerza representada e identificada

- a) Escriba la(s) ecuación(es) de la primera y segunda condición de equilibrio, en función de las variables dadas en El problema

Primera condición de equilibrio $\sum \vec{F} = 0$

eje x : $R_x - T \cos 50^\circ = 0$ (1)

eje y : $R_y + T \sin 50^\circ - w_v - w_c = 0$ (2)

Segunda condición de equilibrio $\sum \vec{\tau} = 0$

$TL \sin 27^\circ - w_v \frac{L}{2} \sin 67^\circ - w_c \frac{4L}{5} \sin 67^\circ = 0$ (3)

4 puntos

4 puntos

- b) Calcular la tensión en la cuerda DC,
Utilizando la ecuación (3) y despejando T

$TL \sin 27^\circ - w_v \frac{L}{2} \sin 67^\circ - w_c \frac{4L}{5} \sin 67^\circ = 0 \quad / : L$

$T = \frac{w_v \sin 67^\circ + 4w_c \sin 67^\circ}{10 \sin 27^\circ} = \frac{\sin 67^\circ (w_v + 4w_c)}{10 \sin 27^\circ}$

$T = \frac{\sin 67^\circ (250 + 4 \cdot 130)}{10 \sin 27^\circ} = 156 [N]$

3 puntos

- c) La magnitud y dirección de la reacción sobre la viga en A
Utilizando ecuación (1) y (2), se despeja R_x y R_y

$R_x = T \cos 50^\circ = 156 \cos 50^\circ = 100,3 [N]$

$R_y = w_v + w_c - T \sin 50^\circ = 250 + 130 - 156 \sin 50^\circ = 260,5$

Magnitud de R

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{100,3^2 + 260,5^2} = 279,1 [N]$

Dirección de R

$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} \Rightarrow \theta = 68,9^\circ$

2 puntos

1 puntos

1 puntos



UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
METROPOLITANA
DEPTO.DE FÍSICA

SEGUNDO SEMESTRE 2017